

Лабораторная работа №4

Безопасность работы серверов в сети Internet

Часть 2.

Усовершенствование системы безопасности удалённых серверов

Теоретические основы

Система обнаружения вторжений (IDS) — аппаратная или программная система, которая позволяет автоматизировать процесс просмотра событий, возникающих в компьютерной системе или сети, и анализировать их с точки зрения безопасности.

Обнаружение проникновения является процессом анализа событий, которые происходят в компьютерной системе или сети. Проникновения определяются как попытки компрометации конфиденциальности, целостности, доступности или обхода механизмов безопасности компьютера или сети. Проникновения могут осуществляться как атакующими, получающими доступ к системам из Интернета, так и авторизованными пользователями систем, пытающимися получить дополнительные привилегии, которых у них нет.

IDS состоят из трех функциональных компонентов: информационных источников, анализа и ответа. Система получает информацию о событии из одного или более источников информации, выполняет определяемый конфигурацией анализ данных события и затем создает специальные ответы – от простейших отчетов до активного вмешательства при определении проникновений.

Система предотвращения вторжений (IPS) — аппаратная или программная система, которая позволяет автоматизировать процесс просмотра событий, возникающих в компьютерной системе или сети, анализировать их с точки зрения безопасности, а также автоматически защищать систему от вторжений или нарушения безопасности. Возможные меры систем IPS, в том числе, – блокировка потоков трафика в сети, сброс соединений, выдача сигналов оператору и т. д.

Инструментальные и вспомогательные средства

1. Удалённый сервер, доступный через протокол SSH.
2. SSH клиент (OpenSSH, Putty, WinSCP).

Задание для самостоятельной работы

1. Установить и настроить программное обеспечение, позволяющее усовершенствовать защиту сервера, согласно варианту.

2. Выполнить анализ данных логов различных подсистем, в том числе SSH, веб-сервера удалённого сервера за несколько дней.
3. Оформить отчёт о проделанной работе.

Варианты систем IDS и IPS

1. Snort.
2. Bro.
3. Tripwire.
4. OSSEC.
5. Suricata.

Отчётность

В качестве результата ожидается:

1. демонстрация работы установленного программного обеспечения;
2. демонстрация файлов, необходимых для анализа;
3. анализ запросов в различные подсистемы;
4. отчёт о проделанной работе.

Отчёт должен быть оформлен в соответствии с http://www.bsuir.by/m/12_100229_1_80040.pdf.

Отчёт должен содержать следующую информацию.

1. Постановка задачи.
2. Описание установленного программного обеспечения. Назначение, возможные режимы работы, комплекс задач, которые позволяет решать, а также описание принципа работы.
3. Краткое описание анализируемых подсистем.
4. Краткое описание анализируемых файлов: для чего они нужны, что в них содержится и т. д.
5. Анализ запросов из сети Internet до и после настройки политики безопасности и установки специализированных программ.
- 6*. Сравнение установленного программного обеспечения с аналогами.
7. Вывод. В выводе должны быть представлена семантическая и прагматическая составляющие проделанной работы.

Список рекомендуемых источников

1. Официальный сайт Snort [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: <https://www.snort.org/> Дата доступа: 20.08.2014.
2. Официальный сайт Bro [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: <https://www.bro.org/> Дата доступа: 20.08.2014.
3. Официальный сайт Tripwire [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: <http://www.tripwire.com/> Дата доступа: 20.08.2014.
4. Официальный сайт системы OSSEC [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: <http://www.ossec.net/> Дата доступа: 20.08.2014.
5. Официальный сайт системы Suricata [Электронный ресурс]. - Электронные данные. - Режим доступа: <http://suricata-ids.org/> Дата доступа: 20.08.2014.